

PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU (MAT3452)

Bài tập tuần 8: Hồi quy tuyến tính đơn

Trần Đăng Quang Minh - MSV: 23000141

Câu 1: Sử dụng bộ dữ liệu **iris** trong R.

1. Tìm hệ số tương quan mẫu giữa *Sepal.Length* và *Sepal.Width*; *Petal.Length* và *Petal.Width*.

```
data(iris)
head(iris)

##   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1          5.1         3.5          1.4          0.2   setosa
## 2          4.9         3.0          1.4          0.2   setosa
## 3          4.7         3.2          1.3          0.2   setosa
## 4          4.6         3.1          1.5          0.2   setosa
## 5          5.0         3.6          1.4          0.2   setosa
## 6          5.4         3.9          1.7          0.4   setosa
```

```
# Hệ số tương quan mẫu giữa Sepal.Length và Sepal.width
cor_sepal <- cor(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
cor_sepal
```

```
## [1] -0.1175698
```

```
# Hệ số tương quan mẫu giữa Petal.Length và Petal.width
cor_petal <- cor(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
cor_petal
```

```
## [1] 0.9628654
```

2. Kiểm định sự tương quan giữa *Sepal.Length* và *Sepal.Width*; *Petal.Length* và *Petal.Width*.

```
# Kiểm định sự tương quan giữa Sepal.Length và Sepal.width
sepal_cor_test <- cor.test(iris$Sepal.Length, iris$Sepal.Width)
sepal_cor_test
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  iris$Sepal.Length and iris$Sepal.Width
## t = -1.4403, df = 148, p-value = 0.1519
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.27269325  0.04351158
## sample estimates:
##      cor
## -0.1175698
if (sepal_cor_test$p.value < 0.05) {
  print("Bác bỏ H0, có sự tương quan giữa Sepal.Length và Sepal.Width")
} else {
  print("Chưa đủ cơ sở để kết luận có sự tương quan")
}
```

```
## [1] "Chưa đủ cơ sở để kết luận có sự tương quan"
```

```
# Kiểm định sự tương quan giữa Petal.Length và Petal.width
petal_cor_test <- cor.test(iris$Petal.Length, iris$Petal.Width)
petal_cor_test
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data: iris$Petal.Length and iris$Petal.Width
## t = 43.387, df = 148, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## 0.9490525 0.9729853
## sample estimates:
## cor
## 0.9628654
if (petal_cor_test$p.value < 0.05) {
  print("Bác bỏ H0, có sự tương quan giữa Petal.Length và Petal.Width")
} else {
  print("Chưa đủ cơ sở để kết luận có sự tương quan")
}
```

```
## [1] "Bác bỏ H0, có sự tương quan giữa Petal.Length và Petal.Width"
```

- Viết mô hình hồi quy tuyến tính của *Sepal.Width* theo *Petal.Width*. Các hệ số trong mô hình hồi quy có thực sự khác 0 không? Phần dư trong mô hình có tuân theo phân phối chuẩn với giá trị trung bình bằng 0 không?

```
linear_model <- lm(Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
linear_model
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
##
## Coefficients:
## (Intercept) Petal.Width
## 3.3084 -0.2094
```

```
s <- summary(linear_model)
s
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Sepal.Width ~ Petal.Width, data = iris)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -1.09907 -0.23626 -0.01064 0.23345 1.17532
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 3.30843 0.06210 53.278 < 2e-16 ***
## Petal.Width -0.20936 0.04374 -4.786 4.07e-06 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.407 on 148 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.134, Adjusted R-squared: 0.1282
## F-statistic: 22.91 on 1 and 148 DF, p-value: 4.073e-06
```

```

if (s$coefficients[1, 4] < 0.05 && s$coefficients[2, 4] < 0.05) {
  print("Có thể kết luận các hệ số của mô hình khác 0")
} else {
  print("Có thể kết luận các hệ số của mô hình bằng 0")
}

```

```
## [1] "Có thể kết luận các hệ số của mô hình khác 0"
```

```
e <- residuals(linear_model)
```

```
st <- shapiro.test(e)
st
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: e
## W = 0.99352, p-value = 0.739
```

```

if (st$p.value < 0.05) {
  print("Có thể kết luận phần dư không tuân theo phân phối chuẩn")
} else {
  print("Có thể kết luận phần dư tuân theo phân phối chuẩn")
  tt <- t.test(e)
  print(tt)
  if (tt$p.value < 0.05) {
    print("Giá trị trung bình phần dư khác 0")
  } else {
    print("Giá trị trung bình phần dư bằng 0")
  }
}

```

```
## [1] "Có thể kết luận phần dư tuân theo phân phối chuẩn"
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data: e
## t = 5.8674e-16, df = 149, p-value = 1
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
## -0.06544016 0.06544016
## sample estimates:
## mean of x
## 1.943112e-17
##
## [1] "Giá trị trung bình phần dư bằng 0"
```

Câu 2: Thực hiện các yêu cầu với bộ dữ liệu **cars** trong R gồm 50 quan sát về *dist* (khoảng cách dừng (ft)) và *speed* (tốc độ (mph)) trong gói lệnh `datasets`.

- Sử dụng câu lệnh `set.seed(3)` và chia bộ dữ liệu `cars` thành hai bộ dữ liệu con: \textit{training} (65%) và \textit{testing} (35%).

```
set.seed(3)
```

```
train_index <- sample(1:nrow(cars), size = 0.65 * nrow(cars)) # nolint
```

```
training <- cars[train_index, ]
training
```

```
##      speed dist
## 5         8  16
## 12        12  14
## 39        20  32
## 36        19  36
## 40        20  48
## 43        20  64
## 31        17  50
## 8         10  26
## 20        14  26
## 10        11  17
## 46        24  70
## 45        23  54
## 37        19  46
## 2         4   10
## 29        17  32
## 50        25  85
## 9         10  34
## 34        18  76
## 32        18  42
## 24        15  20
## 22        14  60
## 18        13  34
## 16        13  26
## 25        15  26
## 49        24 120
## 48        24  93
## 30        17  40
## 19        13  46
## 6         9   10
## 27        16  32
## 15        12  28
## 41        20  52
```

```
testing <- cars[-train_index, ]
testing
```

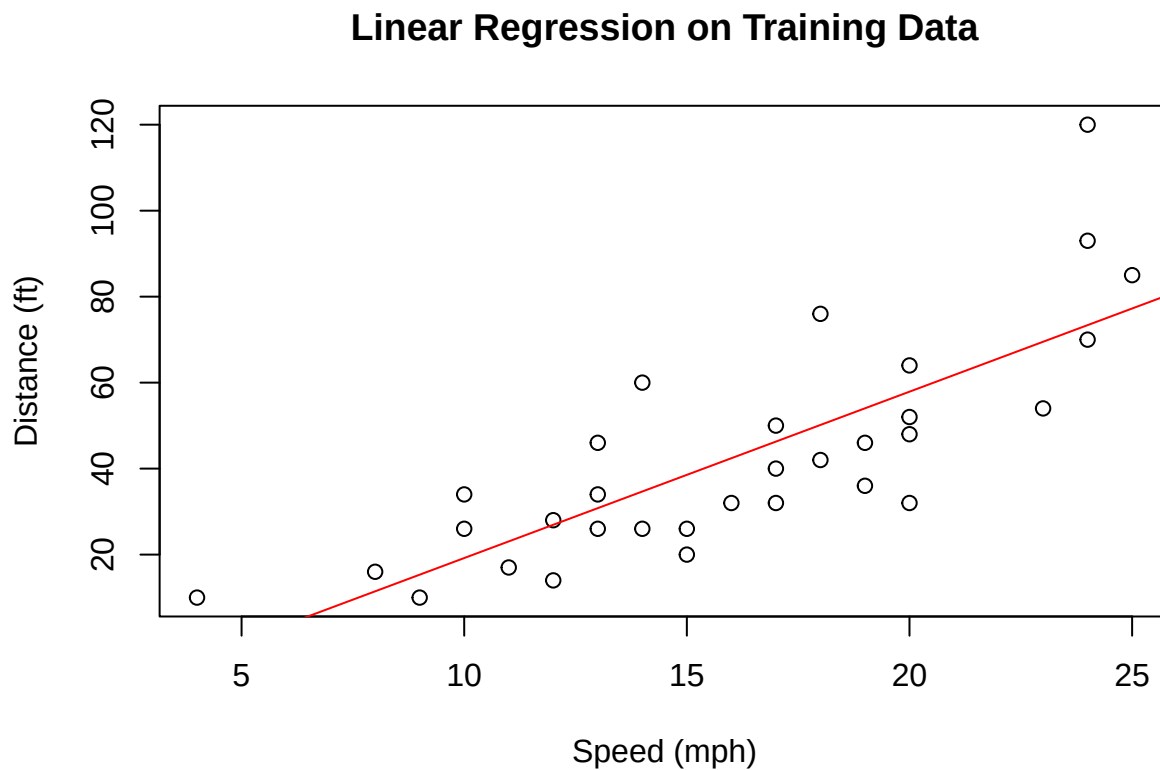
```
##      speed dist
## 1         4   2
## 3         7   4
## 4         7  22
## 7        10  18
## 11       11  28
## 13       12  20
## 14       12  24
## 17       13  34
## 21       14  36
## 23       14  80
## 26       15  54
## 28       16  40
## 33       18  56
## 35       18  84
## 38       19  68
## 42       20  56
## 44       22  66
## 47       24  92
```

2. Phân tích hồi quy tuyến tính của biến *dist* theo *speed* trên bộ dữ liệu *training*.

```
lmfit <- lm(dist ~ speed, data = training)
lmfit

##
## Call:
## lm(formula = dist ~ speed, data = training)
##
## Coefficients:
## (Intercept)      speed
##      -19.51       3.87

plot(training$speed, training$dist,
      xlab = "Speed (mph)",
      ylab = "Distance (ft)",
      main = "Linear Regression on Training Data")
abline(lmfit, col = "red")
```



3. Đánh giá trên bộ dữ liệu *testing*.

```
y_pred <- predict(lmfit, newdata = testing)
y_true <- testing$dist

n <- length(y_true)

for (i in 1:n) {
  print(paste0("Predicted: ", round(y_pred[i], 2),
              " | True: ", y_true[i]))
}
```

```
## [1] "Predicted: -4.03 | True: 2"
## [1] "Predicted: 7.58 | True: 4"
## [1] "Predicted: 7.58 | True: 22"
## [1] "Predicted: 19.19 | True: 18"
## [1] "Predicted: 23.06 | True: 28"
## [1] "Predicted: 26.93 | True: 20"
## [1] "Predicted: 26.93 | True: 24"
## [1] "Predicted: 30.8 | True: 34"
## [1] "Predicted: 34.67 | True: 36"
## [1] "Predicted: 34.67 | True: 80"
## [1] "Predicted: 38.54 | True: 54"
## [1] "Predicted: 42.41 | True: 40"
## [1] "Predicted: 50.15 | True: 56"
## [1] "Predicted: 50.15 | True: 84"
## [1] "Predicted: 54.02 | True: 68"
## [1] "Predicted: 57.89 | True: 56"
## [1] "Predicted: 65.64 | True: 66"
## [1] "Predicted: 73.38 | True: 92"
```

```
tss <- sum((y_true - mean(y_true))^2)
rss <- sum((y_true - y_pred)^2)
r2 <- 1 - rss / tss
tss
```

```
## [1] 12580.44
```

```
rss
```

```
## [1] 4376.191
```

```
r2
```

```
## [1] 0.6521434
```

```
rmse <- sqrt(mean((y_true - y_pred)^2))
rmse
```

```
## [1] 15.59236
```